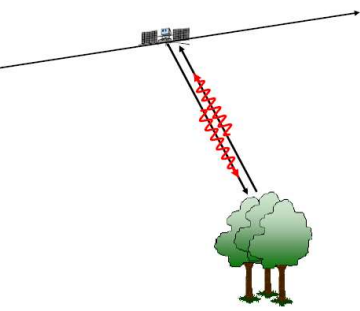




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

**Clase 7.2: Modelos directos e inversos en
teledetección SAR - Vegetación**

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Por qué hacer simulaciones de la magnitud observable?

✓ Porque es un **procedimiento** que permite **entender** el **proceso** por el cual se genera **la información** que llega al sensor.

✓ El **problema directo** es una **simulación** del proceso de medición

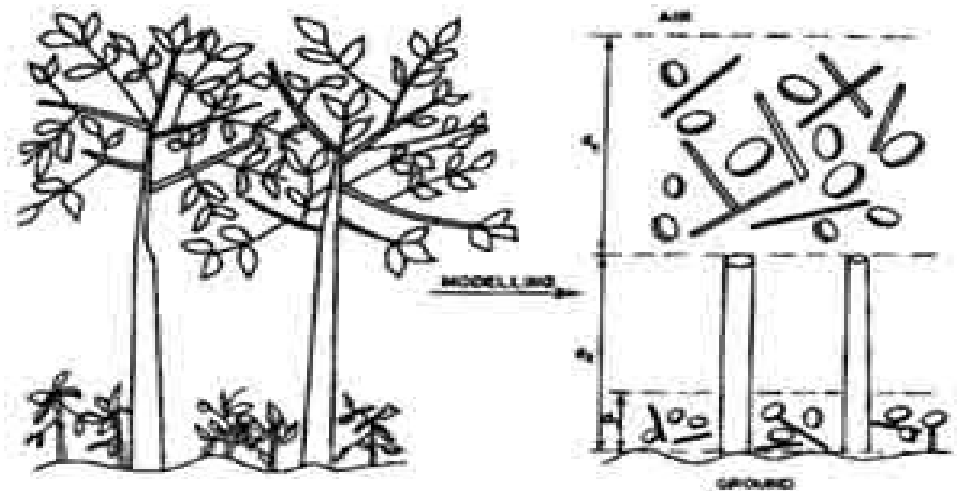
$$\sigma^0 = f(\lambda, \theta, \phi, \underbrace{\chi_i, \varphi_i}_{\text{Onda incidente}}, \underbrace{\chi_r, \varphi_r}_{\text{Onda reflejada}}, \underbrace{A}_{\text{blanco}})$$

Por qué modelos de interacción

En los sistemas SAR, los valores del coeficiente de retrodispersión σ^0 **no pueden asociarse directamente** a las magnitudes biofísicas de interés.

- Los modelos permiten estudiar la **sensibilidad del coeficiente de retrodispersión σ^0** a distintos parámetros biofísicos
- Los modelos permiten obtener **parámetros biofísicos a partir del coeficiente de retrodispersión σ^0** (solución del problema inverso)
- Los modelos aportan al **diseño** de nuevos sistemas SAR.

Qué es un modelo?



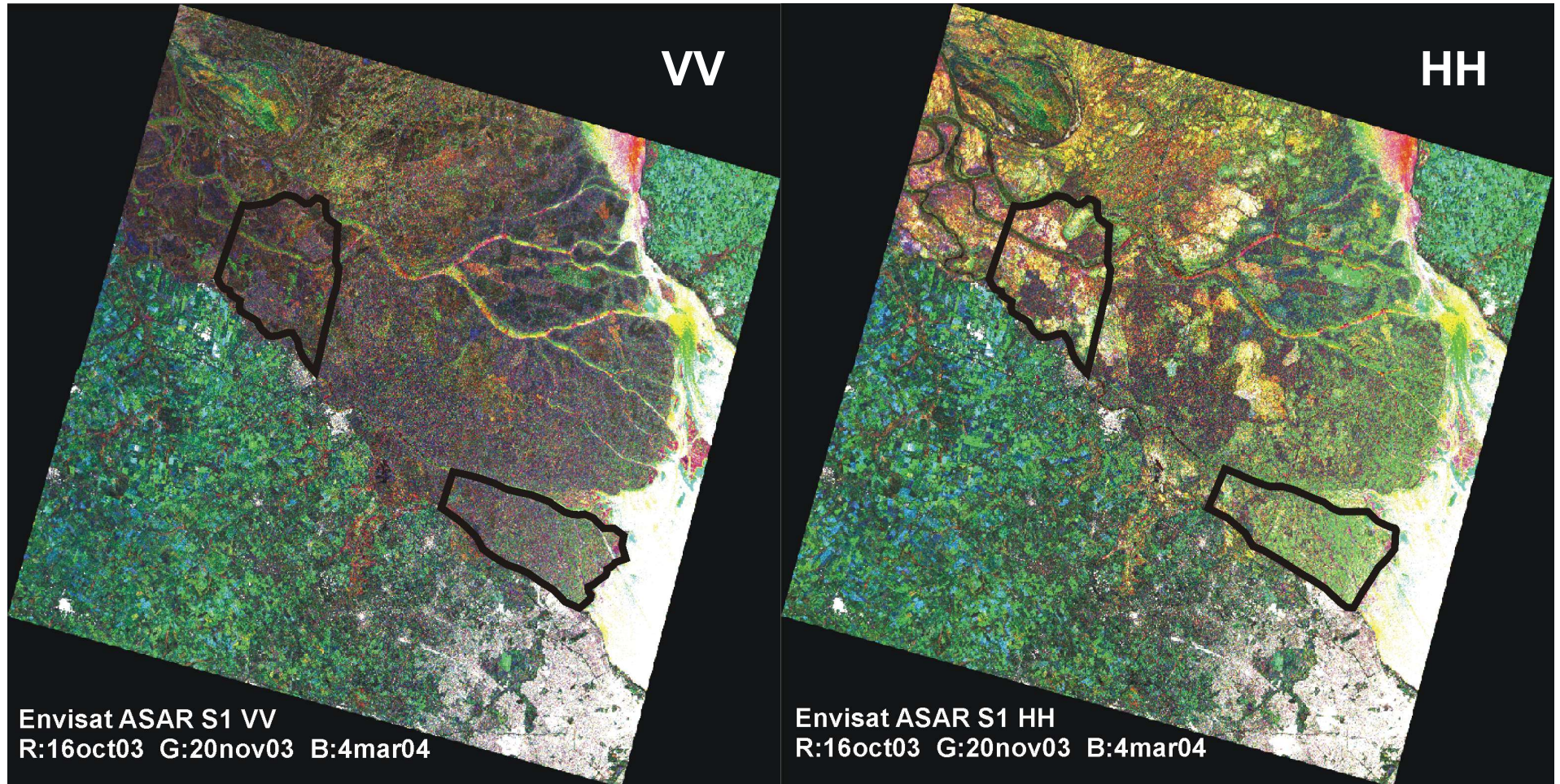
Problema directo/inverso (1)

- ✓ El **problema directo** consiste en **simular (mediante un modelo)** alguna **magnitud observable** del sistema a partir de una **descripción completa** del sistema físico. En microondas activas, el problema directo consiste en, dadas las características geométricas y eléctricas del terreno, determinar **el coeficiente de retrodispersión**.
- ✓ El **problema inverso** consiste en **determinar** alguna **característica del terreno** a partir de un conjunto de **magnitudes observables** del sistema. En microondas activas, el problema inverso consiste en determinar alguna característica del terreno (por ejemplo, **la humedad del suelo**) a partir del **coeficiente de retrodispersión** observado y datos auxiliares.
- ✓ Mientras que el problema directo (en física determinística) tiene una **única solución**, el problema inverso **NO**. Se trata en general de problemas **mal condicionados**.

Utilizando modelos, nos planteamos:

- Explicar las observaciones de una serie temporal de ERS2 SAR (C, VV)
- Explicar las observaciones de una serie temporal ENVISAT ASAR (C, HH, VV, HV)
- Explicar el efecto de la condición de inundación del suelo en la respuesta del radar para HH y VV (en humedales)
- Simular la respuesta del radar de *junco y cortadera*
- Comparar simulaciones con observaciones
- Plantear alternativas para la solución del problema inverso

Evidencias de la interacción suelo-vegetación-onda en la respuesta multitemporal polarimétrica del SAR

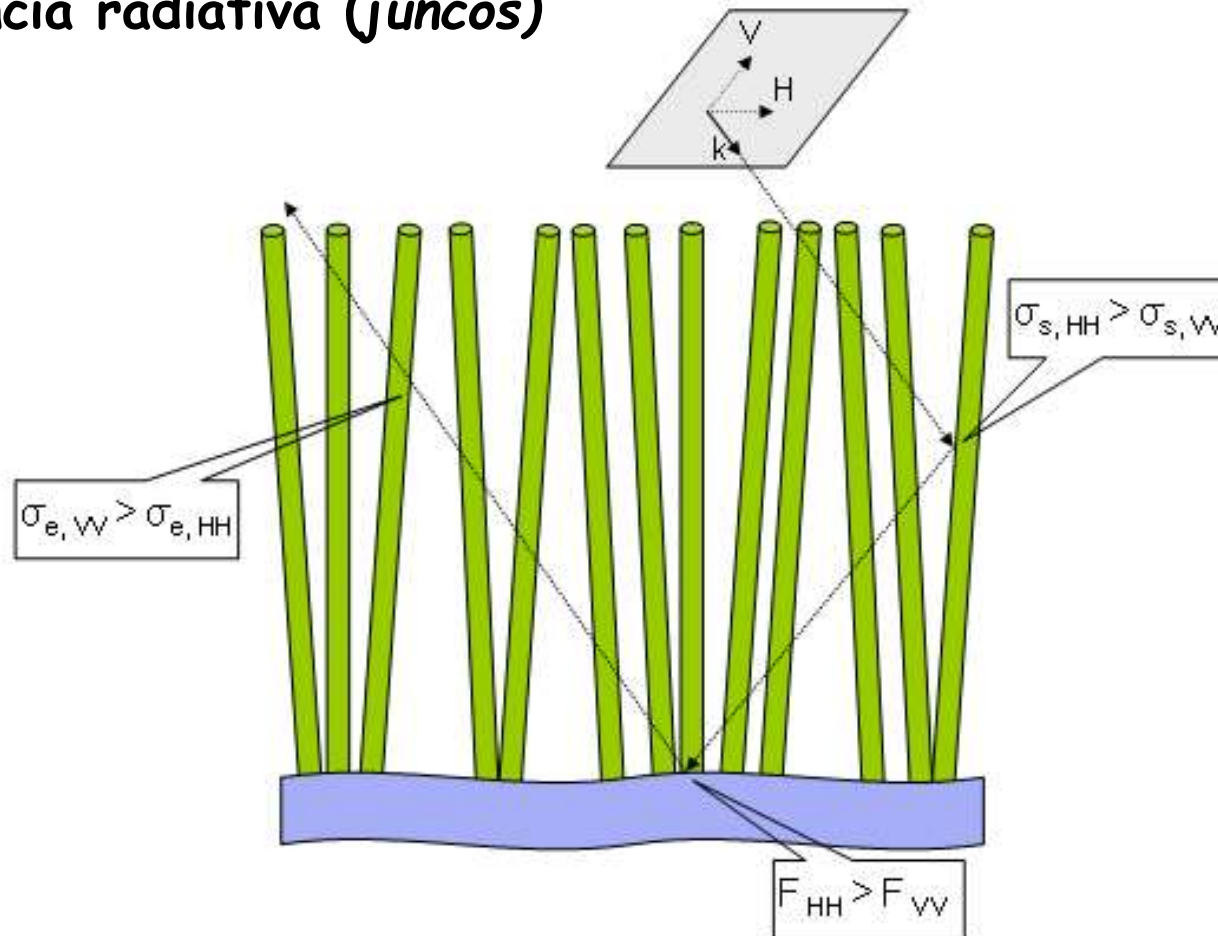


¿Por qué desarrollar un modelo de interacción electromagnética?

Es útil para

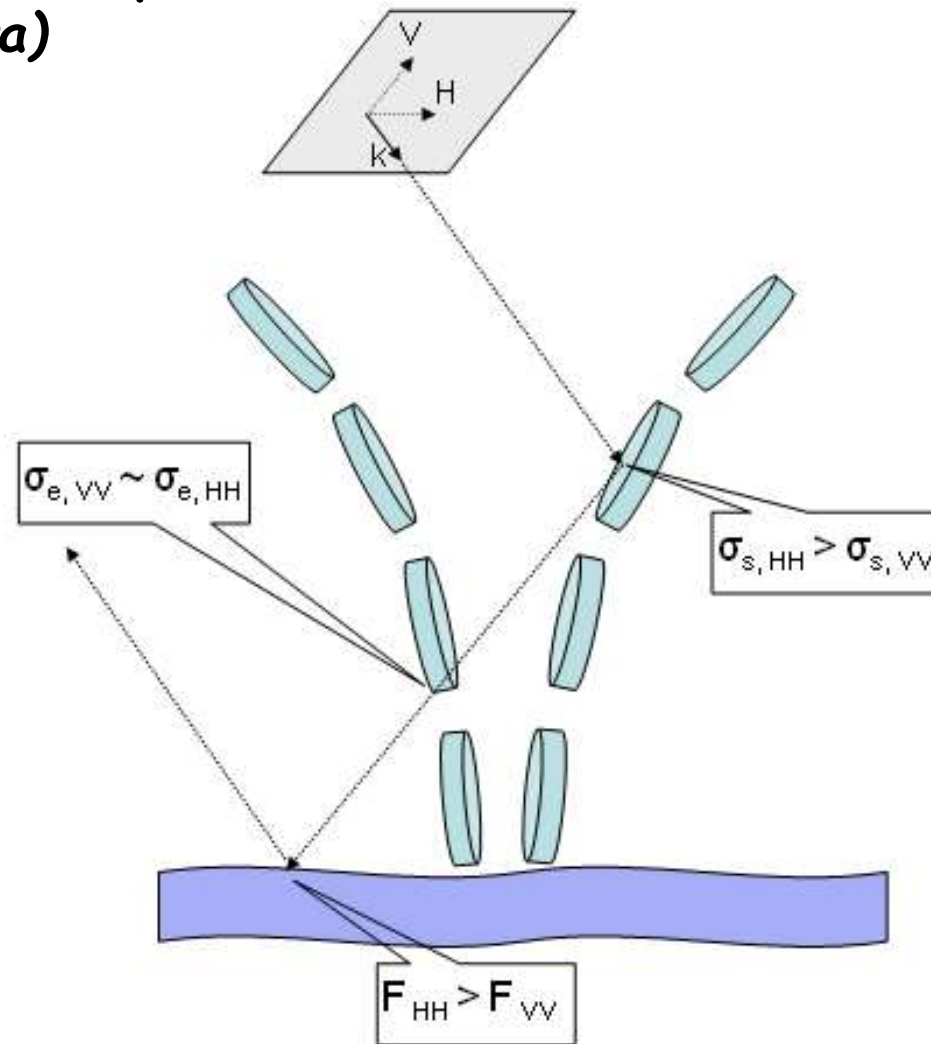
- Interpretar datos SAR
- Realizar estudios cuantitativos
- Caracterizar la utilidad del radar en función de su frecuencia, ángulo de incidencia, polarización
- Desarrollar soluciones al problema inverso

Modelo de **arquitectura** y modelo de **interacción** basado en transferencia radiativa (**juncos**)



- **Junco**: cilindros dieléctricos verticales sobre agua
- **Principales entradas al modelo**: altura, diámetro, densidad, distribución angular, humedad de los cilindros

Modelo de **arquitectura** y modelo de **interacción** basado en transferencia radiativa (cortadera)



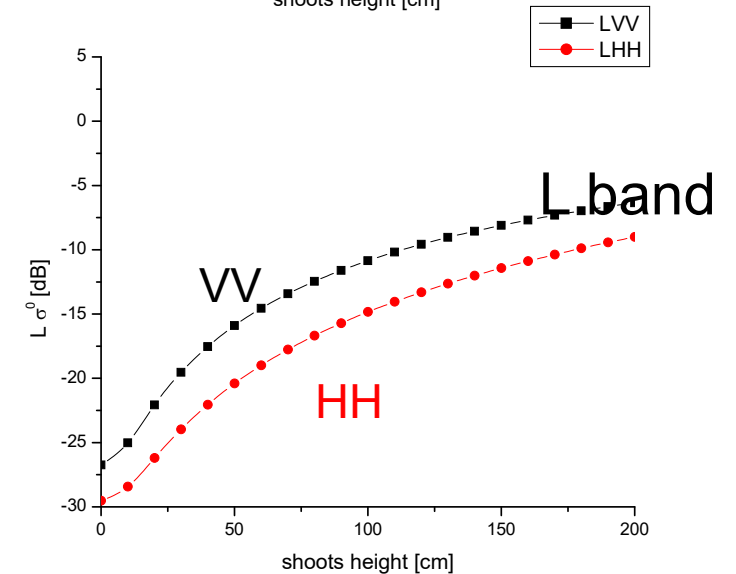
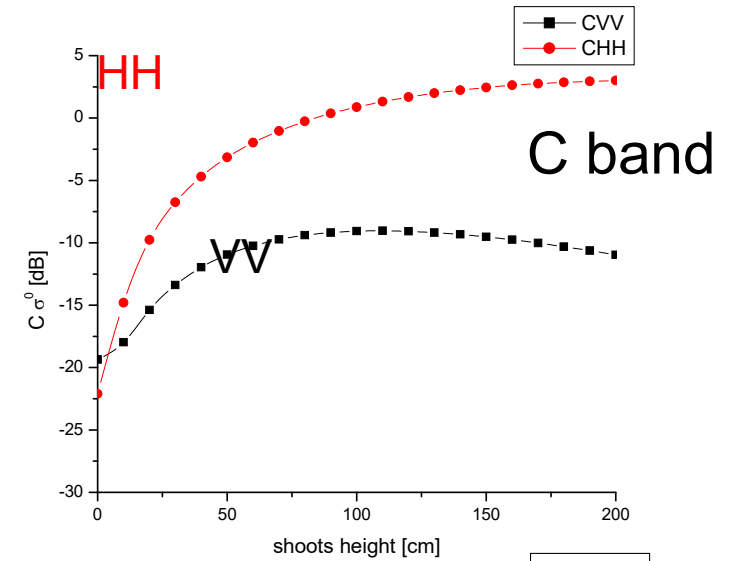
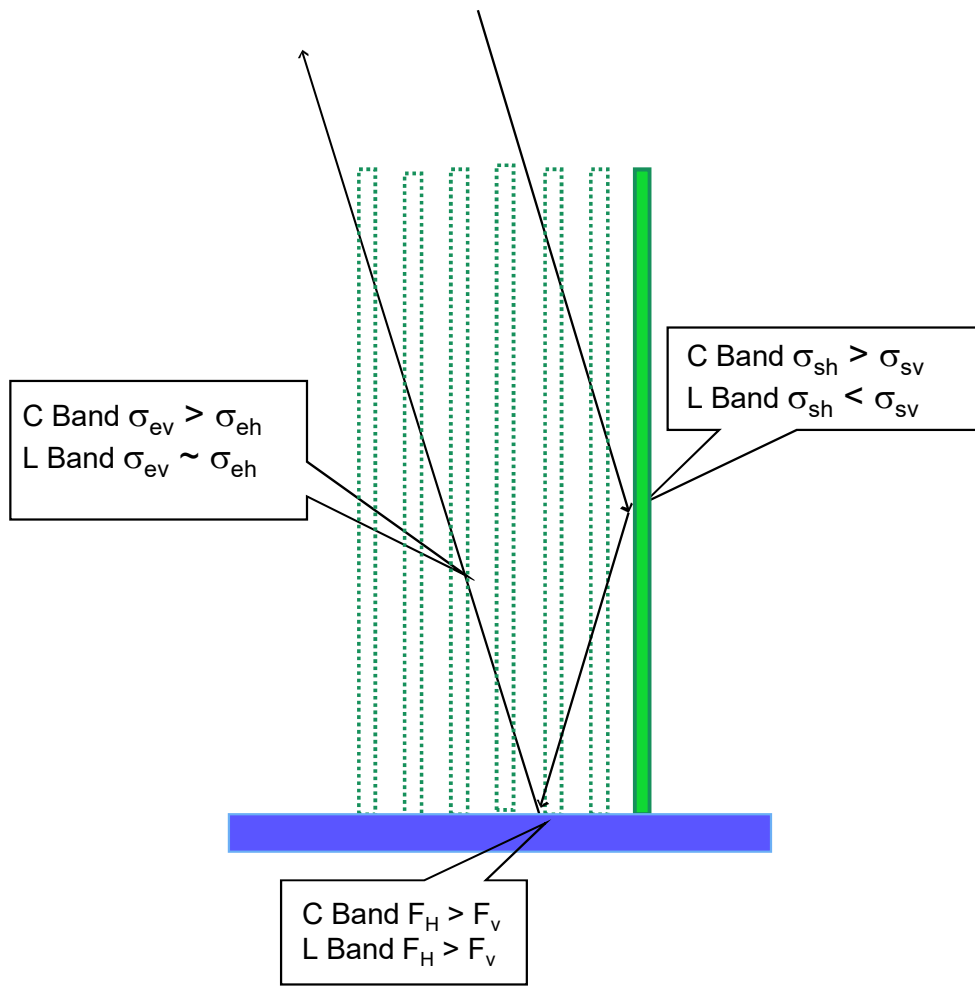
- **Cortadera** : discos grandes sobre suelo
- **Principales entradas al modelo** : diámetro y espesor de los discos, orientación, LAI, humedad del suelo



Junco marshes

JUNCO MARSHES - MODELING RESULTS (25°)

σ° vs. shoot height

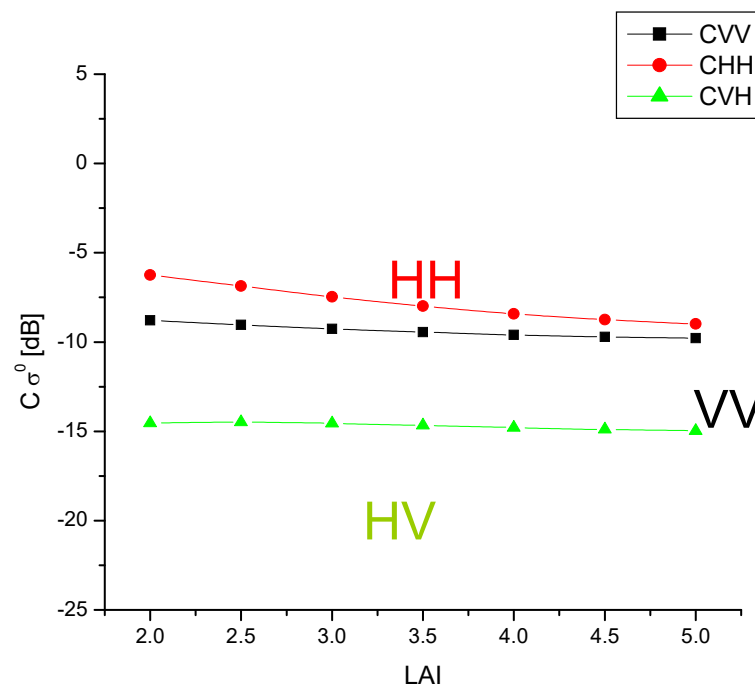
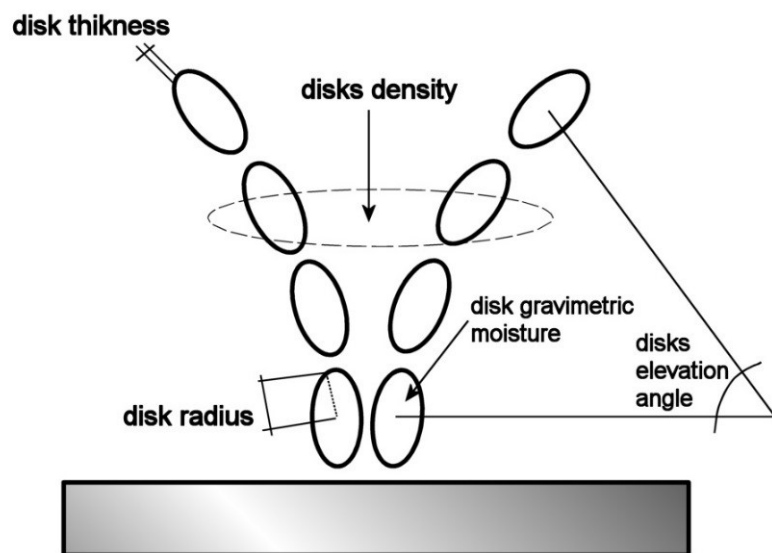


Cortadera marshes

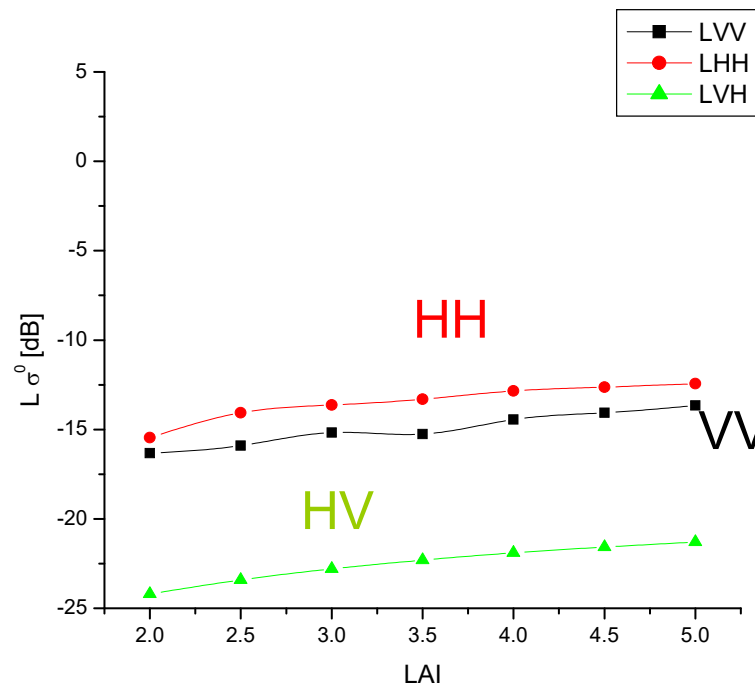


CORTADERA MARSHES - MODELING RESULTS (25°)

σ° vs. LAI



C band



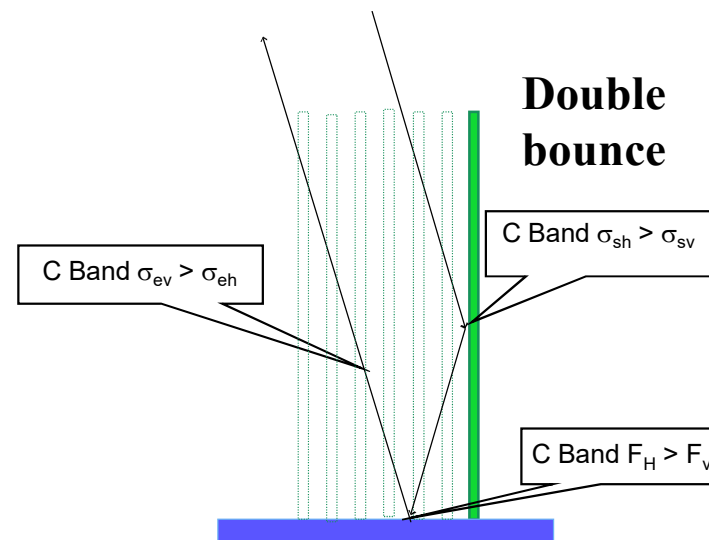
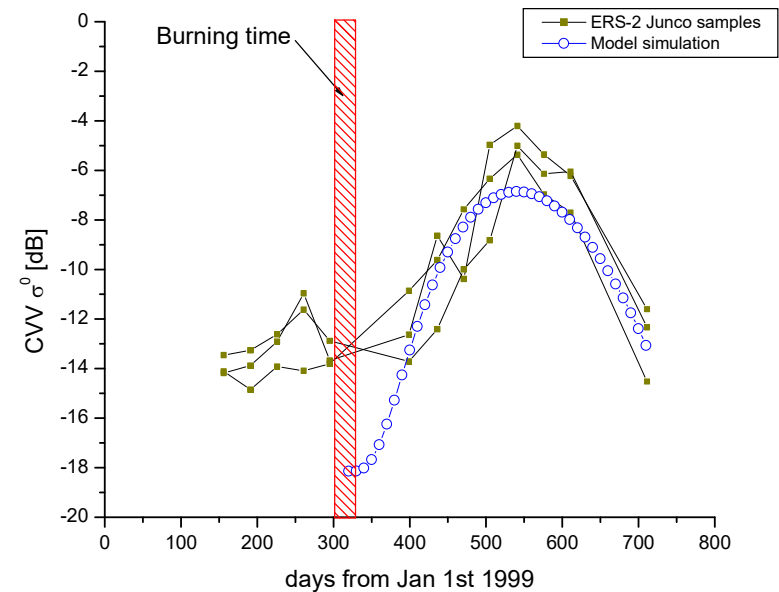
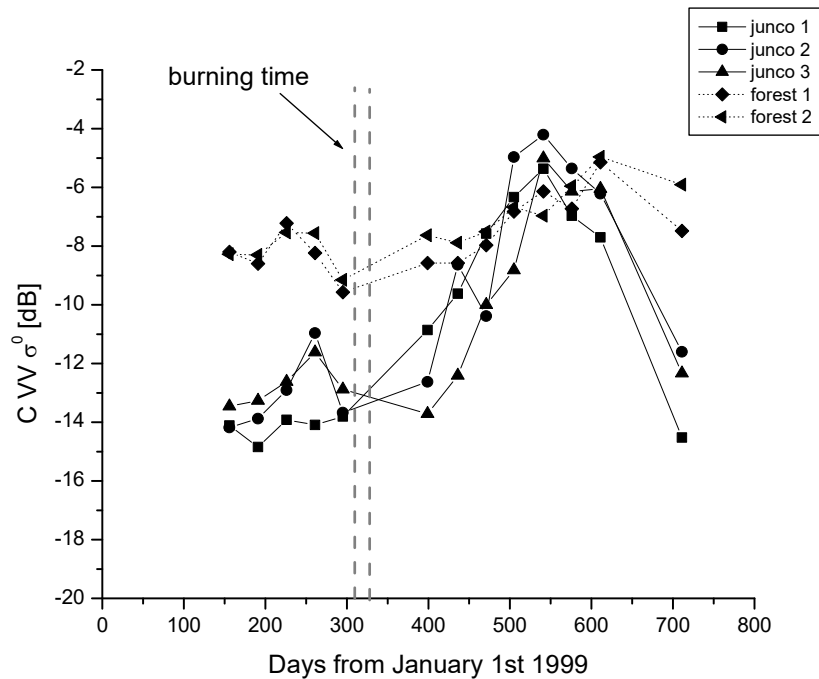
L band

DOI: 10.1109/TGRS.2005.863482

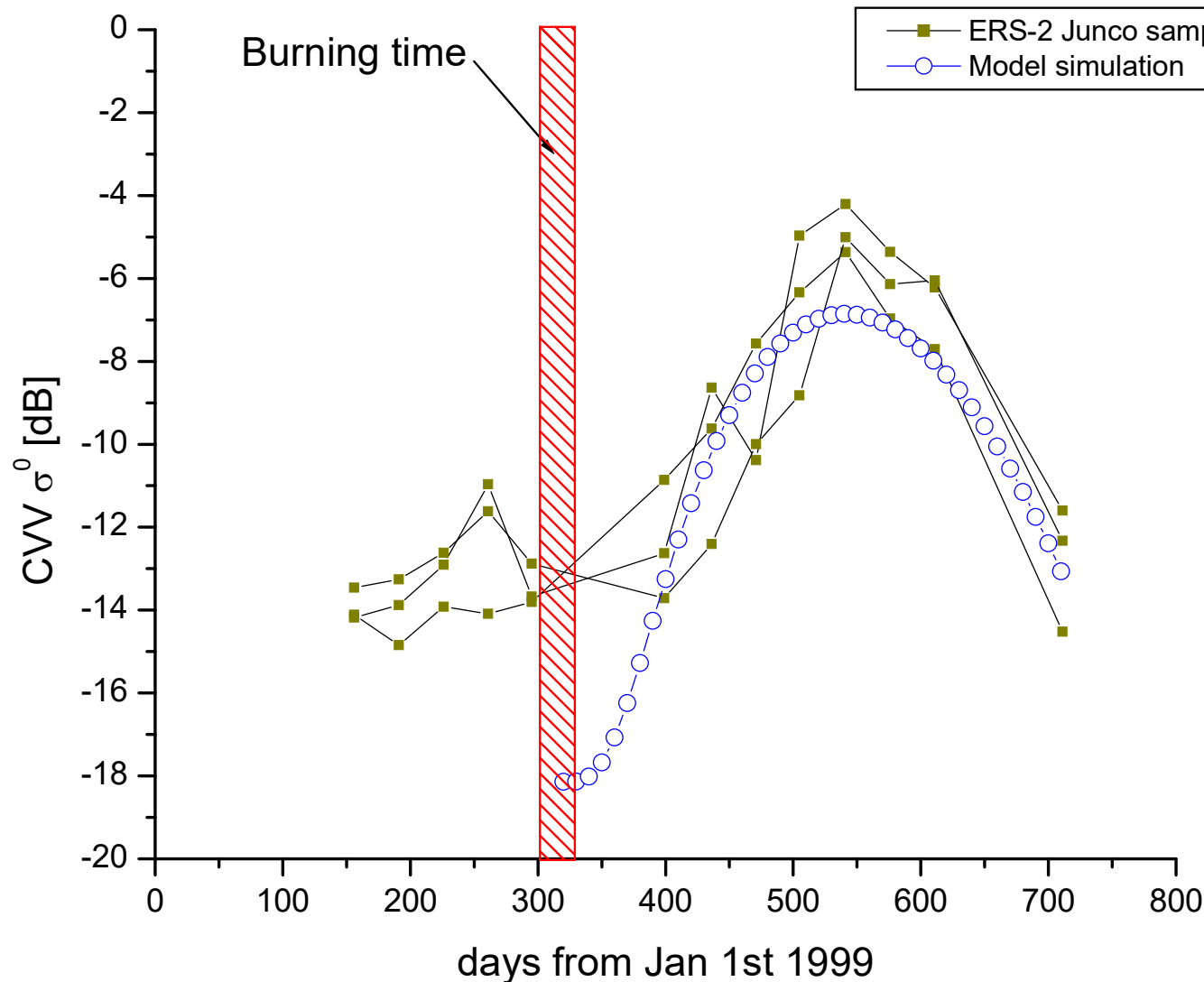


Modelización de observaciones

Motivations: ERS-2 observations
- IEEE TGRS Vol. 43, N
10, (Oct 2005)



Monitoreo del proceso de quemado-crecimiento de los juncos (ERS-2 SAR, VV, 23°)



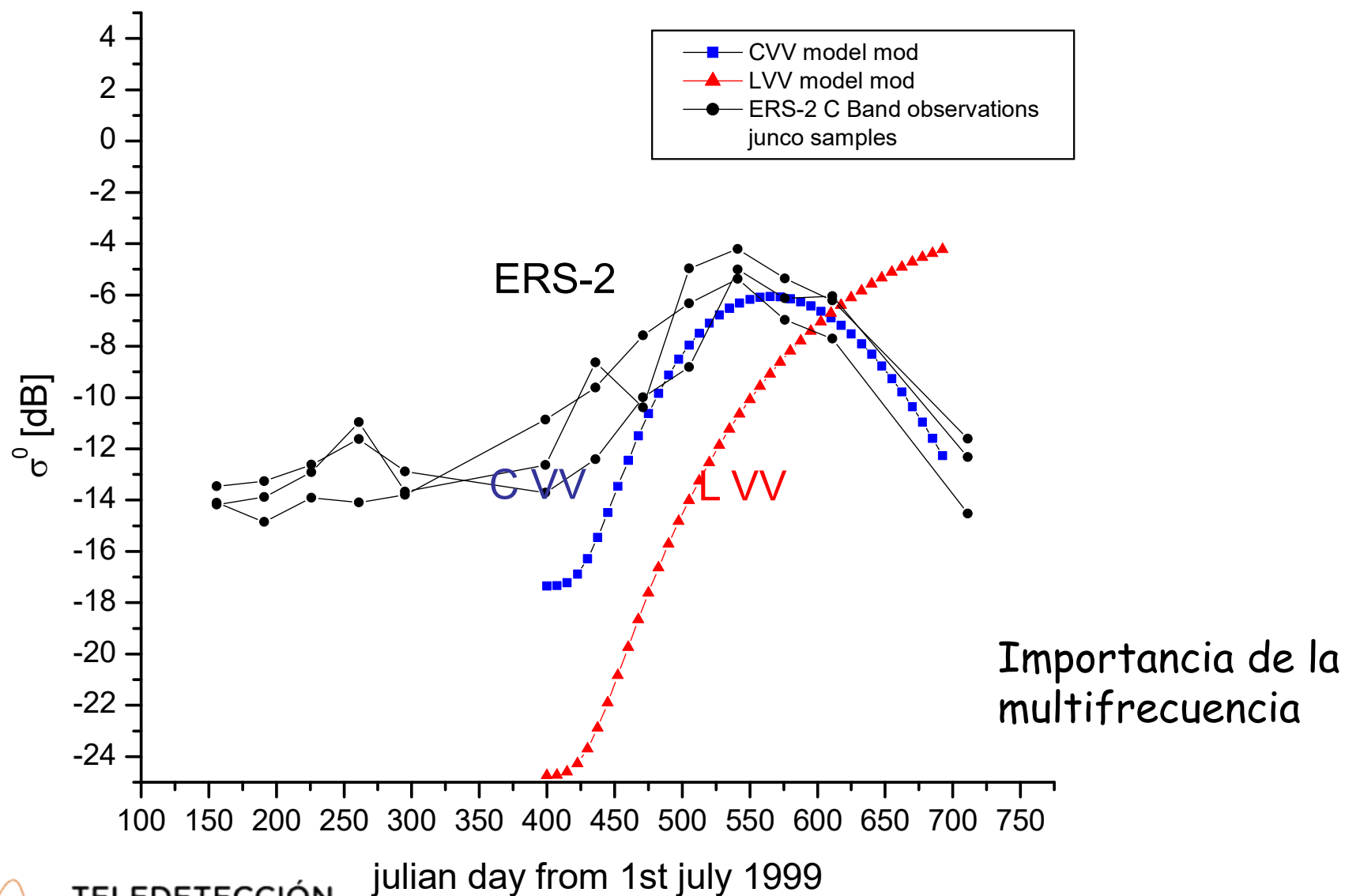
Fase de aumento:

- Cilindros dispersos y cortos
- respuesta alta debido al doble rebote
- baja atenuación

Fase de disminución (de la señal):

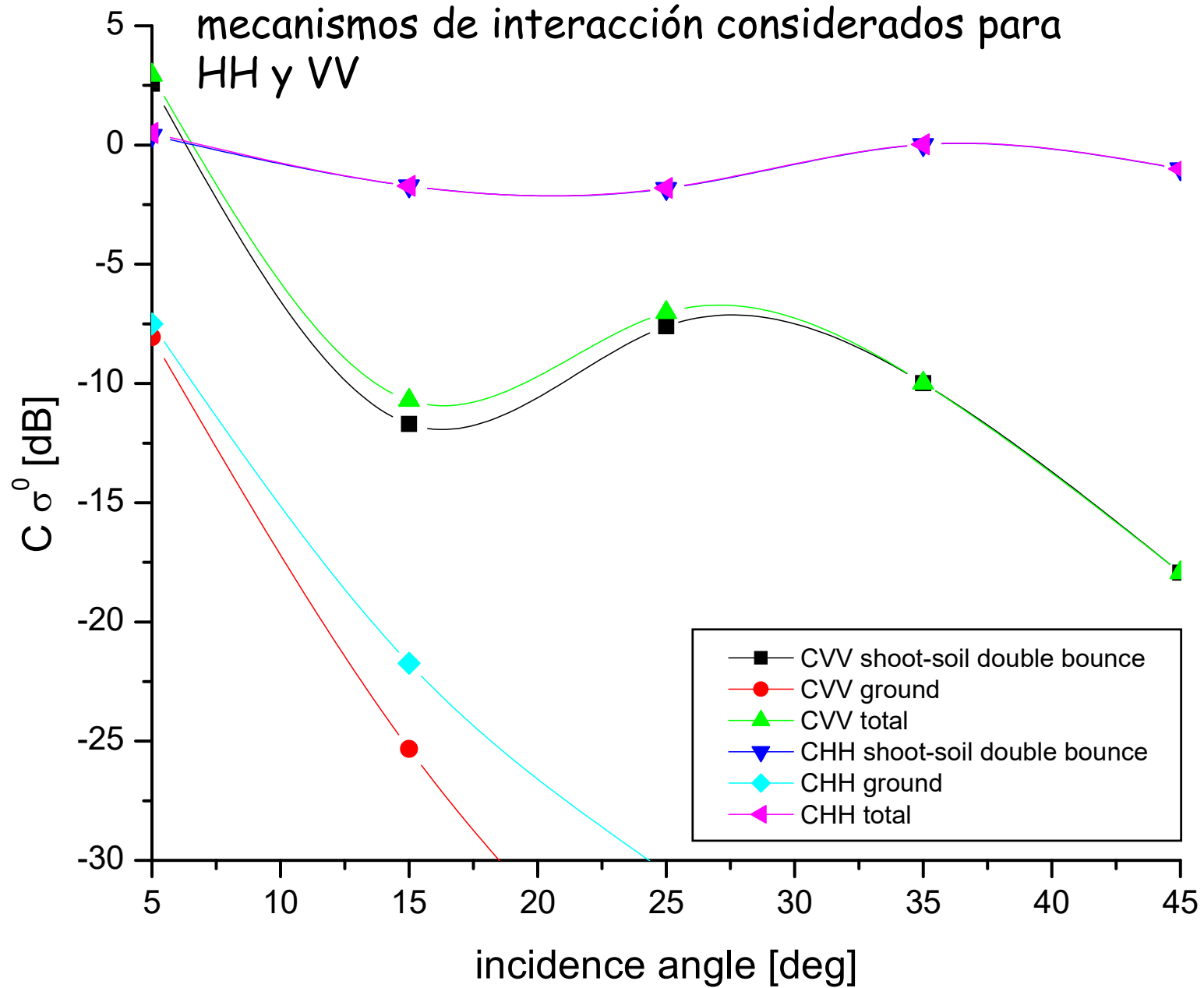
- alta densidad de cilindros de altura normal
- alta atenuación

Evolución temporal del recrecimiento post-quema en juncales Comparación de simulaciones en banda C y L con propósitos de retrieval

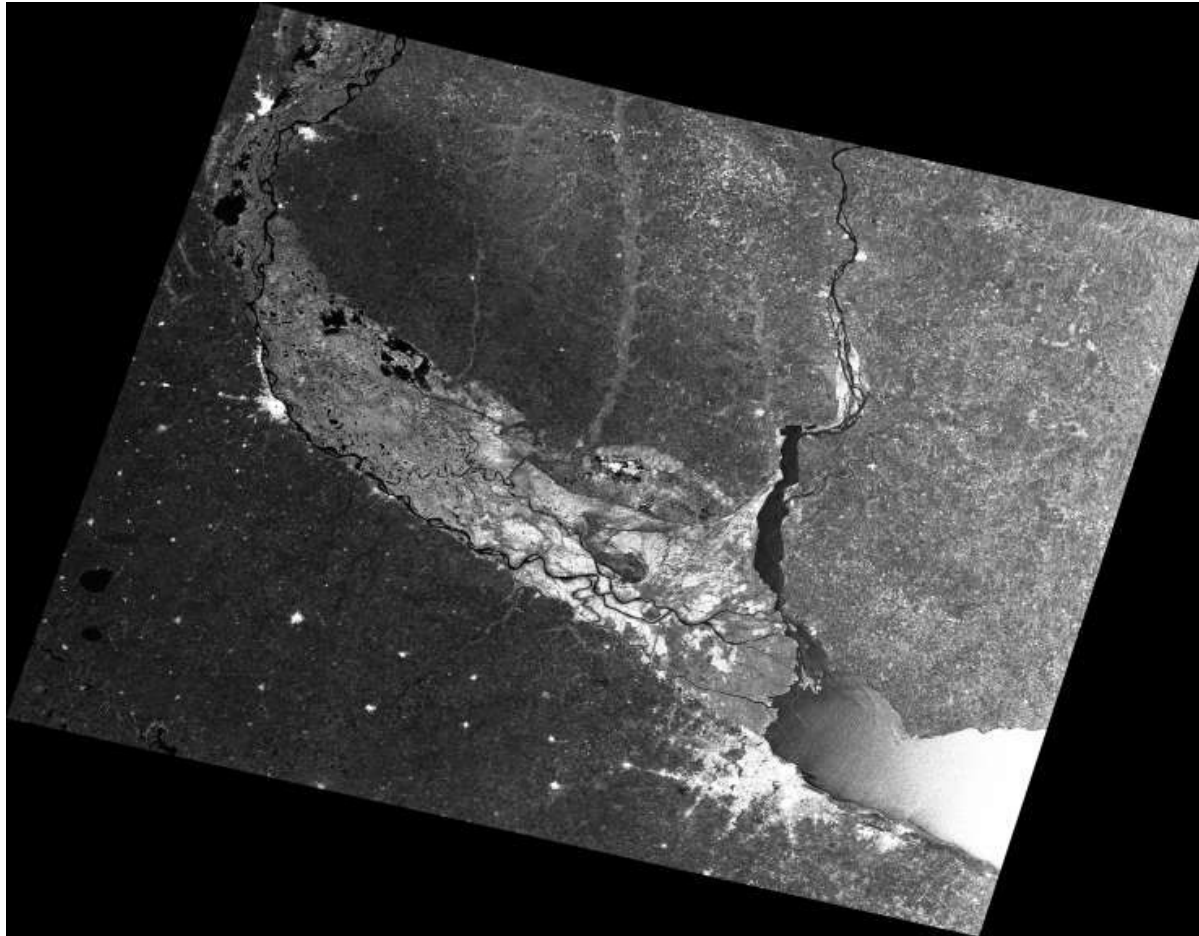


Importancia de la
multifrecuencia

JUNCO: Contribución de cada uno de los mecanismos de interacción considerados para HH y VV



Obtención de la altura del agua debajo de vegetación herbácea a partir de observaciones Envisat ASAR en la planicie de inundación del Delta del Paraná



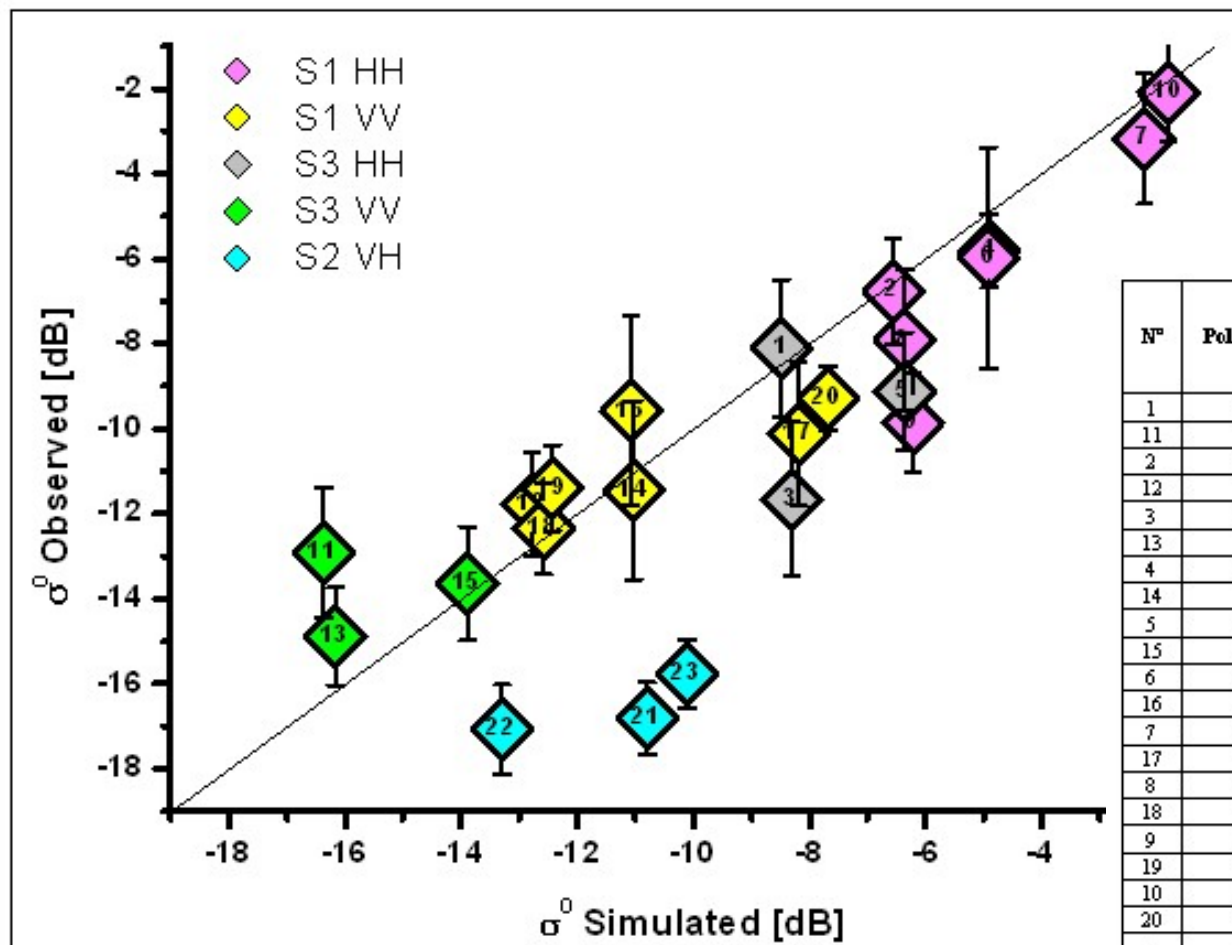
El problema y su interés

- Los humedales de la planicie de inundación son los responsables del **efecto buffer**, un fenómeno clave en el **control y atenuación de inundaciones**, y un argumento clave en las políticas de conservación de humedales.
- Para comprender en profundidad este efecto buffer es importante **medir y monitorear la capacidad de almacenaje de estos ambientes de humedal**, es decir el **volumen de agua que éstos pueden aceptar** en un área dada.

Observaciones SAR

Este extenso set de datos nos permitió estudiar y entender las interacciones básicas entre el radar, el suelo en diferentes condiciones de inundación y la estructura de la vegetación.

Beam Mode	Polarization	Date	Season
S1	VV/HH	16/10/2003	Spring
S1	VV/HH	20/11/2003	Spring
S1	VV/HH	04/03/2004	Summer
S1	VV/HH	08/04/2004	Autumn
S1	VV/HH	13/05/2004	Autumn
S1	VV/HH	09/12/2004	Spring
S1	VV/HH	13/01/2005	Summer
S2	HV/HH	06/12/2003	Spring
S2	HV/HH	20/03/2004	Summer
S2	HV/HH	24/04/2004	Autumn
S3	VV/HH	01/03/2004	Summer
S3	VV/HH	05/04/2004	Autumn
S3	VV/HH	10/05/2004	Autumn



Comparación de observaciones y resultados de la simulación (modelo directo)

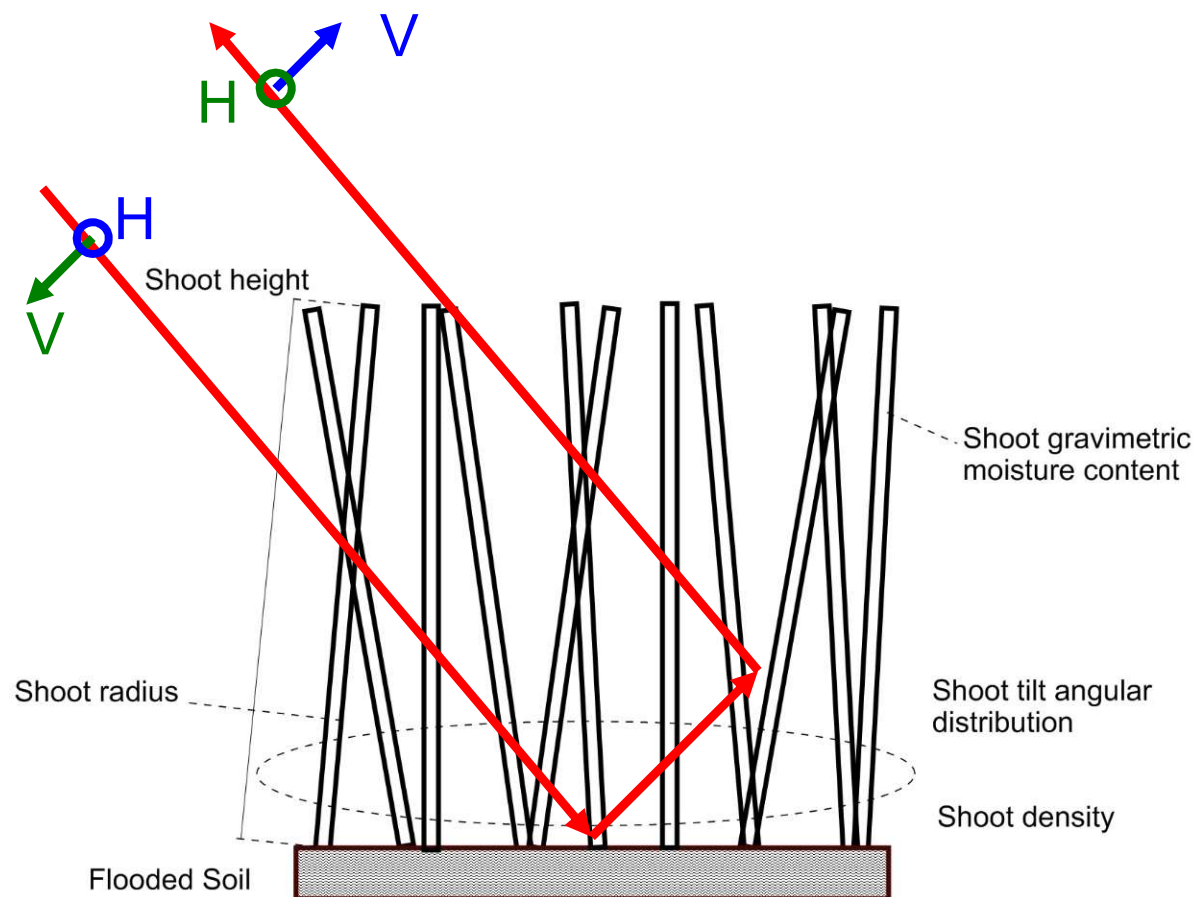
N°	Polarization	Beam mode	Date	Junco marsh average parameters		
				Water level [cm]	Plant density [m ⁻²]	Shoot height [cm]
1	HH	S3	01 Mar 2004	10	140 ± 35	170 ± 15
11	VV					
2	HH	S1	04 Mar 2004	10	140 ± 35	170 ± 15
12	VV					
3	HH	S3	05 Apr 2004	10	130 ± 35	180 ± 15
13	VV					
4	HH	S1	13 May 2004	15	110 ± 35	185 ± 15
14	VV					
5	HH	S3	10 May 2004	15	110 ± 35	160 ± 15
15	VV					
6	HH	S1	09 Dec 2004	25	125 ± 35	170 ± 15
16	VV					
7	HH	S1	20 Nov 2003	60	110 ± 35	150 ± 15
17	VV					
8	HH	S1	08 Apr 2004	10	130 ± 35	170 ± 15
18	VV					
9	HH	S1	13 Jan 2005	0	128 ± 35	160 ± 15
19	VV					
10	HH	S1	16 Oct 2003	70	110 ± 35	140 ± 15
20	VV					
21	VH	S2	24 Apr 2004	15	120 ± 35	165 ± 15
22	VH	S2	20 Mar 2004	10	140 ± 35	170 ± 15
23	VH	S2	06 Dec 2003	25	120 ± 35	155 ± 15

Junco marsh biophysical variables assumed constant for all the acquisitions	
Shoot radius [cm]	0.33 ± 0.12
Shoot tilt angle distribution [deg]	mode = 5, average = 28, standard deviation = 39
Gravimetric moisture content [g/g]	0.7 ± 0.05
Dry matter density [g/cm ³]	0.15 ± 0.02
Permittivity*	14.0 – 3.3j

Table 2. *Junco* biophysical variables for Envisat- ASAR acquisitions.
*the *Junco* permittivity was estimated using El-Elshorbagy and Uhlir (1997) along as input the measured gravimetric moisture content and dry matter density.

Juncuales

Problema con el doble rebote de los cilindros casi verticales



$HV \neq VH$ y tomar el promedio no es confiable
(discutido por Tsang et al., 1992)

Desarrollo de un algoritmo para obtener altura del agua dentro de parches de humedal

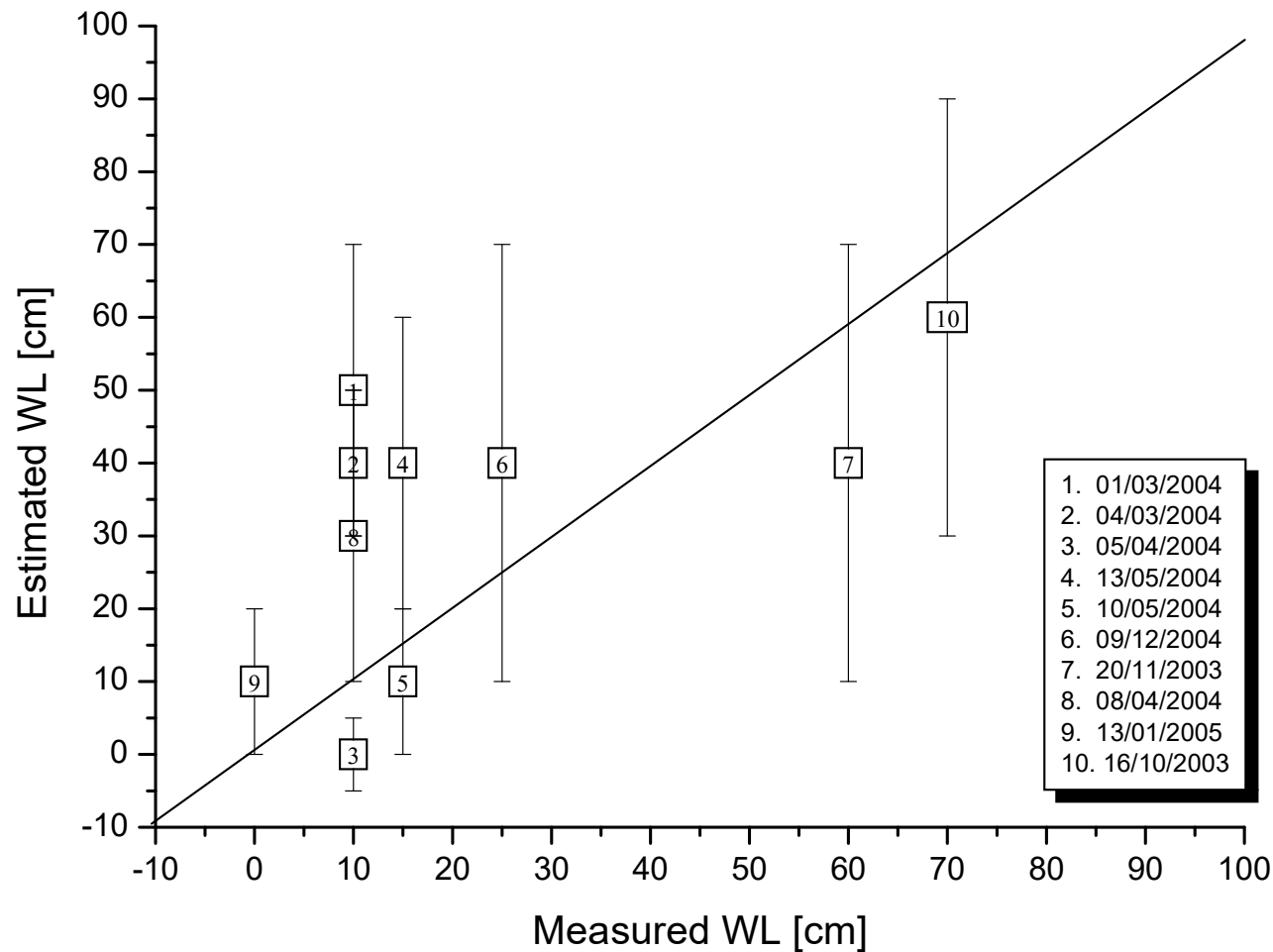
- Correr el modelo para alturas del agua desde 0 a 180 cm (altura emergida= altura del junco - altura del agua). Los valores medios y distribuciones del resto de las variables se mantienen constantes.
- Considerar el σ^0 en HH y VV (imágenes ASAR)
- Para cada parche, seleccionar la altura del agua que minimiza la función de costo:

$$CF = \sum_{m=1}^{Ms} \sum_{p=1}^2 \left[\sigma_{ppS}^0(WL) - \sigma_{ppEm}^0 \right]^2$$

mediciones

simulaciones

Resultados de la estimación de altura del agua (modelo inverso)



La dispersión es mayor que en las comparaciones del "modelo directo"

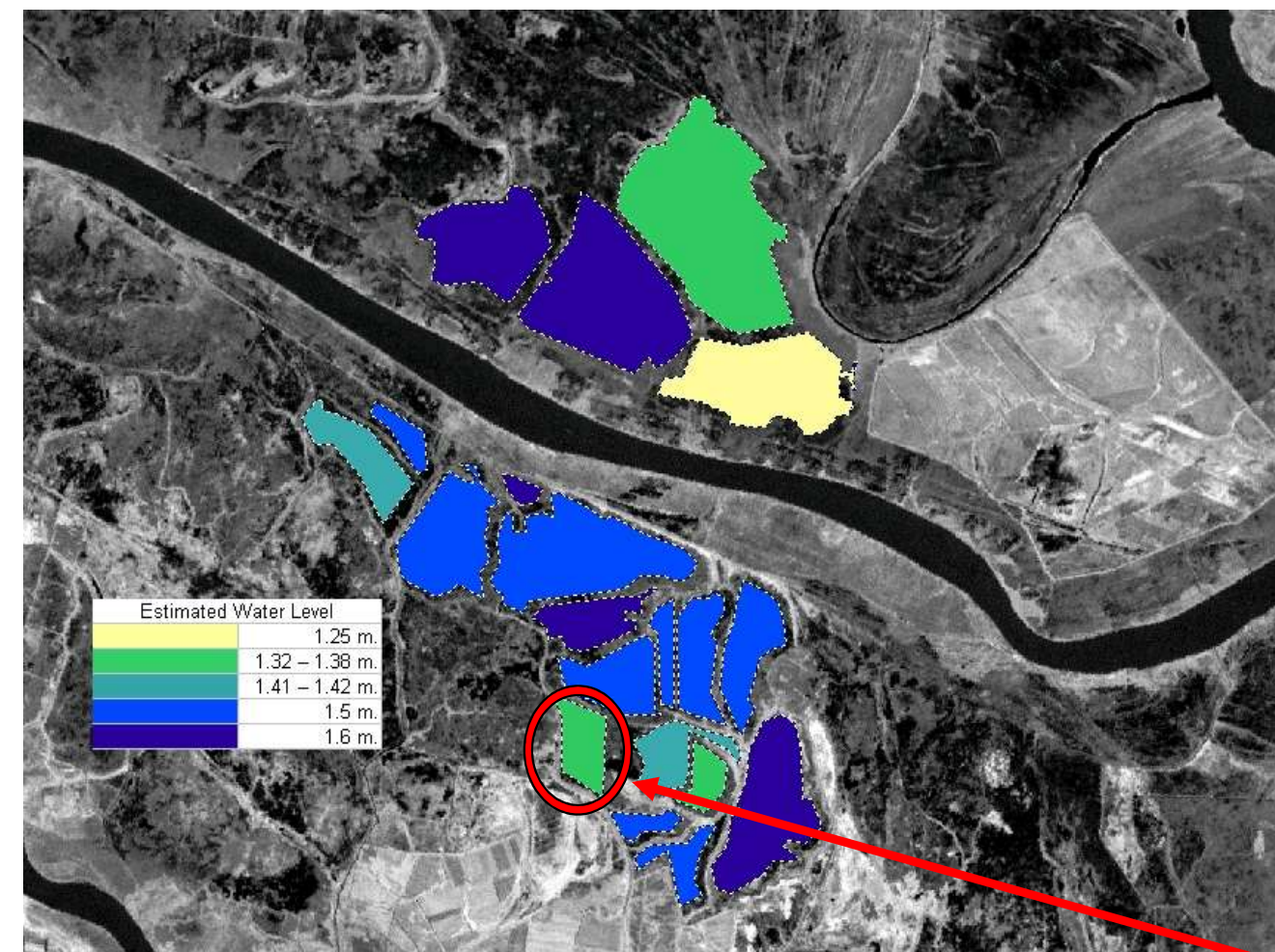
Problemas:

Alta dispersión de los σ° medidos, aún con poca variación de los parámetros en superficie

Baja sensibilidad a variaciones en la altura del agua, en especial para valores bajos.

Preparación para uso operativo: Ejemplo de un mapa de altura del agua generado con ASAR

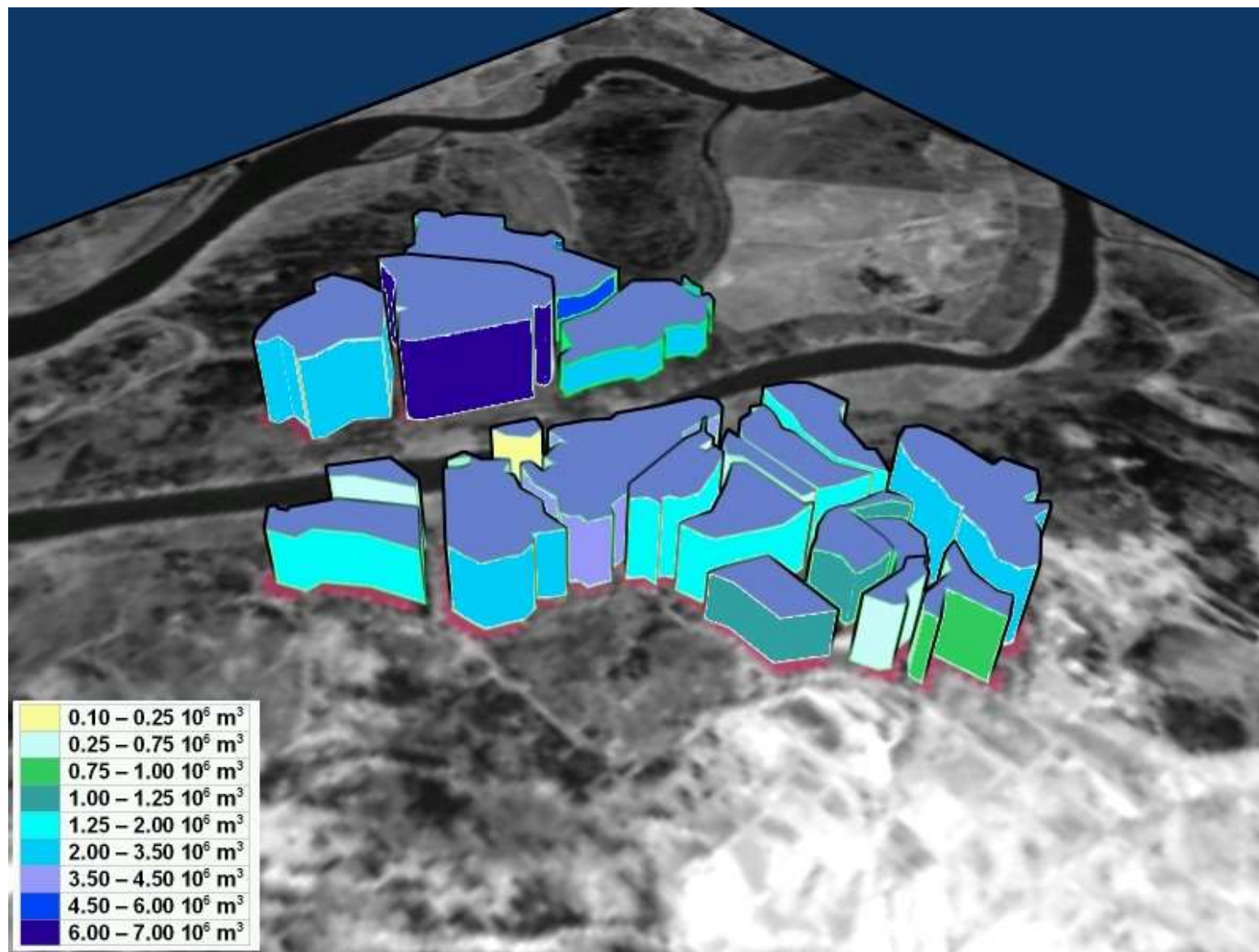
Extensión del algoritmo a varias islas de juncal para el 20/11/2003



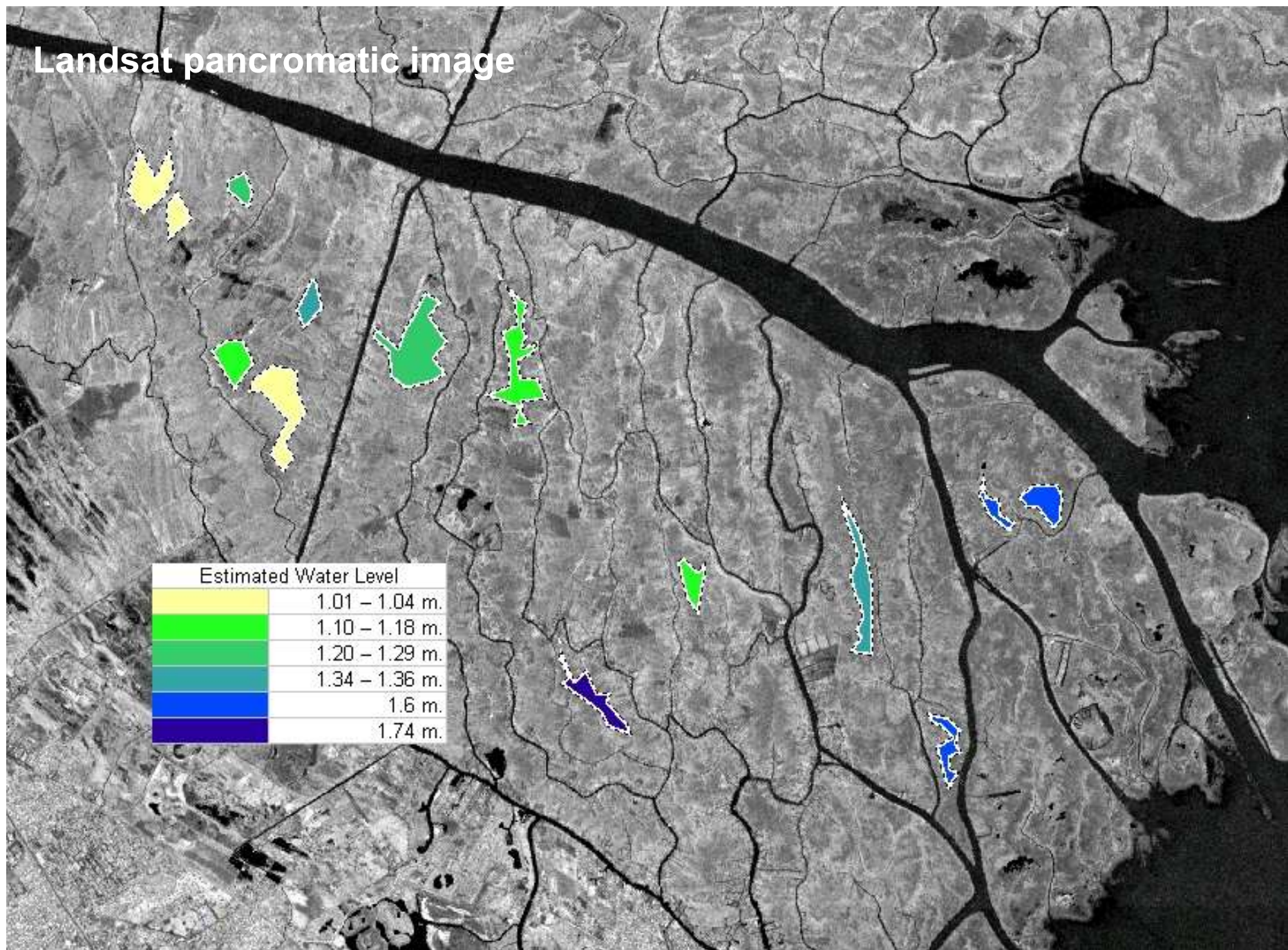
Los juncales están ubicados en islas con distinta batimetría (profundidad). Cada isla posee un volumen potencial de agua que puede almacenar. El objetivo final es estimar el "almacenaje" total de agua durante eventos de inundación.

Juncal usado para calibración

Estimación del almacenaje de agua en cada parche de juncal



Landsat pancromatic image



Problemas abiertos en modelos directos

- Los modelos dieléctricos de vegetación necesitan revisión
- Es necesario considerar formas más complejas para cada uno de los elementos individuales que intervienen (cilindros huecos, hojas curvas)
- Los modelos de superficie son aún poco confiables.
- Es necesario determinar los efectos coherentes.

Técnicas para resolver el problema inverso (investigaciones en curso, NO HAY recetas)

- ✓ Inversión de modelos semi-empíricos (simples, pero muy pocas veces robustos)
- ✓ Modelos de inversión multivariable (muy sensibles a las inexactitudes del modelo)
- ✓ Uso de información a priori y de firmas multitemporales
- ✓ Minimización de funciones de ajuste
- ✓ Redes neuronales

Problemas abiertos en la solución del problema inverso

- El hecho de que el número de variables que afectan σ° es muy grande y en algunos casos hasta se desconocen, hace que una inversión basada solamente en algoritmos matemáticos no sea viable.
- Es necesario estudiar más en detalle la relación entre variables, en el terreno. (hace falta interacción entre expertos de distintas disciplinas).
- Modelos de inversión simples no son robustos.
- Es necesario validar los algoritmos para distintas frecuencias para testear su consistencia (ahora que hay datos satelitales en banda X, C y L sería posible).